



UNIVERSITAS PADJADJARAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

KNOWLEDGE
INNOVATION
FOR A BETTER
TOMORROW

TRADISI
ILMU
UNTUK
MASA DEPAN

UNPAD
LEBIH
DARI
SEKADAR
UNIVERSITAS



LAPORAN

PERUMUSAN DAN EVALUASI BERKALA PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

KURIKULUM OBE 2023

Evidence-Based • Stakeholder-Driven • Continuous Improvement

PROGRAM STUDI MAGISTER STATISTIKA TERAPAN FMIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN

Perumusan PEO: **2023**

Dokumentasi & Pengesahan: **2025**

Addendum evaluasi berkelanjutan: **2026**

*Excellent Science
for a Sustainable Society*

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Perumusan dan Evaluasi Berkala PEO Kurikulum OBE 2023

Keterangan	Isi
Program Studi	Magister (S2) Statistika Terapan
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Perguruan Tinggi	Universitas Padjadjaran
Tahun Perumusan PEO	2023
Periode Evaluasi Utama	2023-2025
Tahun Dokumentasi/Pengesahan	2025

Catatan kronologis

PEO dirumuskan dalam rangka Kurikulum OBE 2023 dan dievaluasi menggunakan tracer study, survei pengguna lulusan, evaluasi kurikulum, serta masukan pemangku kepentingan. Bukti tahun 2026 ditempatkan sebagai addendum evaluasi lanjutan dan tidak diklaim sebagai dasar kronologis perumusan awal 2023.

Jatinangor, 2025



Ketua Program Studi

Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si.

QR verifikasi internal



Kepala Departemen Statistika

Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si.

QR verifikasi internal



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Perumusan dan Evaluasi Berkala Program Educational Objectives (PEO) Kurikulum OBE 2023 Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran dapat disusun sebagai bagian dari dokumentasi penjaminan mutu pendidikan berbasis capaian.

Dokumen ini merekonstruksi secara tertib proses perumusan PEO yang berangkat dari evaluasi Kurikulum 2020 dan rekonstruksi Kurikulum OBE 2023, kemudian menghubungkannya dengan bukti tracer study alumni, survei kepuasan pengguna lulusan, survei evaluasi Kurikulum 2023, masukan akademisi, pengguna lulusan, instansi pemerintah, industri, asosiasi profesi, serta forum internal program studi dan Departemen Statistika.

Perumusan PEO tidak diposisikan sebagai dokumen yang berdiri sendiri. PEO menjadi penghubung antara visi program studi, empat profil lulusan - Akademisi, Peneliti, Konsultan, dan Praktisi - dengan capaian pembelajaran, pengalaman belajar, serta kontribusi lulusan setelah 3-5 tahun berkarier. Karena itu, evaluasi PEO harus berlangsung secara berkala dengan prinsip evidence-based continuous improvement.

Dokumen ini didokumentasikan dan disahkan pada tahun 2025 dengan memanfaatkan bukti yang tersedia sampai dengan periode tersebut. Dokumentasi stakeholder tahun 2026 disajikan secara terpisah sebagai addendum evaluasi lanjutan agar kesinambungan siklus evaluasi tetap tercatat tanpa mengubah kronologi perumusan awal PEO tahun 2023.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan fakultas dan departemen, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, FORSTAT, instansi pemerintah, mitra industri, akademisi nasional dan internasional, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan. Semoga dokumen ini menjadi dasar yang transparan dan operasional untuk monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan berkelanjutan PEO serta Kurikulum OBE Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 2025
Tim Penyusun



RINGKASAN EKSEKUTIF

PEO Kurikulum OBE 2023 dirumuskan untuk mendeskripsikan capaian profesional yang diharapkan dari lulusan sekitar 3-5 tahun setelah menyelesaikan pendidikan. Rumusan ini dibangun dari empat profil lulusan resmi Kurikulum OBE 2023: Akademisi, Peneliti, Konsultan, dan Praktisi; serta diturunkan dari visi, tujuan program studi, KKNI Level 8, CPL, kebutuhan pengguna, dan bukti kontribusi alumni.

Tiga lapis eviden utama

(1) Eviden awal: rekonstruksi kurikulum 2022-2023, tracer study 2021/2022, survei kepuasan pengguna, benchmarking, FORSTAT, FGD alumni/mahasiswa dan kebutuhan industri/instansi. (2) Evaluasi Kurikulum 2023 melalui survei pengguna lulusan Agustus 2024. (3) Evaluasi lanjutan melalui diskusi stakeholder dan survei kurikulum-AI; bukti 2026 ditempatkan sebagai addendum.

Tracer study 2021/2022 melibatkan 71 alumni; 88,7% telah bekerja sebelum lulus. Sebanyak 85,9% menyatakan pengetahuan/keterampilan statistika diterapkan atau sangat diterapkan dalam pekerjaannya. Survei kepuasan pengguna menilai 51 lulusan pada periode T-4 sampai TS-2 dan menunjukkan penilaian dominan Baik atau Sangat Baik pada etika, keahlian statistika, teknologi informasi, komunikasi, kerja sama, dan pengembangan diri.

Evaluasi Kurikulum 2023 menggunakan survei 10 pengguna lulusan pada 2-8 Agustus 2024. Indeks kompetensi rata-rata mencapai 83,3% dengan 100% pengguna menyatakan puas atau sangat puas. Area terkuat adalah kerja sama tim (92,5%), sementara area peningkatan utama adalah Big Data/AI/IoT (75,0%), adaptasi Society 5.0 (77,5%), komunikasi profesional, komputasi R/Python, penggunaan data nyata, dan data storytelling.

Kesimpulan evaluatif sampai pengesahan 2025 adalah bahwa empat profil lulusan dan empat PEO tetap relevan. Perubahan yang diperlukan bukan mengganti identitas PEO, melainkan memperkuat lapisan kompetensi masa depan: komputasi modern, AI yang bertanggung jawab, validasi model, komunikasi data, proyek berbasis masalah nyata, kolaborasi stakeholder, dan kemampuan adaptif.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Singkatan	
BAB I Pendahuluan	
BAB II Landasan Perumusan PEO	
BAB III Eviden dan Proses Perumusan	
BAB IV Rumusan PEO Kurikulum OBE 2023	
BAB V Pemetaan PEO, Profil Lulusan dan CPL	
BAB VI Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PEO	
BAB VII Hasil Evaluasi 2024-2025 dan Tindak Lanjut	
BAB VIII Penutup	
Daftar Dokumen Sumber	
Lampiran 1 Kronologi dan Matriks Eviden	
Lampiran 2 Ringkasan Tracer Study 2021/2022	
Lampiran 3 Ringkasan Kepuasan Pengguna 2021/2022	
Lampiran 4 Evaluasi Kurikulum 2023 (Survei 2024)	
Lampiran 5 Addendum Evaluasi Lanjutan 2026	

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
PEO	Program Educational Objectives
OBE	Outcome-Based Education
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPMK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
KKNI	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
SN-Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
FGD	Focus Group Discussion
FORSTAT	Forum Pendidikan Tinggi Statistika
AI	Artificial Intelligence / Kecerdasan Artifisial



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan OBE menempatkan capaian lulusan sebagai titik awal perancangan pendidikan. Pada level program studi, CPL menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa ketika lulus, sedangkan PEO menggambarkan keberhasilan profesional dan kontribusi lulusan setelah memperoleh pengalaman kerja dan pengembangan diri selama kurang lebih 3-5 tahun.

Kurikulum OBE 2023 Program Studi Magister Statistika Terapan dikembangkan melalui rekonstruksi pada Oktober-Desember 2022 dan penajaman pada awal semester genap 2022/2023. Dokumen kurikulum menyebut bahwa proses tersebut mempertimbangkan rekomendasi LAMSAMA, tracer study, benchmarking program magister, standar minimum FORSTAT, kebutuhan industri dan instansi, serta FGD dengan alumni dan mahasiswa. Dengan demikian, penetapan PEO perlu merekam sumber masukan tersebut secara eksplisit dan menunjukkan hubungan yang dapat ditelusuri menuju profil lulusan dan CPL.

1.2 Tujuan Laporan

- Mendokumentasikan proses perumusan PEO Kurikulum OBE 2023 secara terstruktur dan dapat diaudit.
- Menunjukkan keselarasan PEO dengan visi program studi, empat profil lulusan, tujuan program studi, CPL, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- Mengintegrasikan tracer study alumni, kepuasan pengguna lulusan, survei evaluasi kurikulum, rapat internal, advisory input, serta diskusi dengan pemerintah dan industri sebagai evidence perumusan/evaluasi.
- Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi PEO secara berkala sebagai closed-loop continuous improvement.
- Merekam hasil evaluasi sampai dengan pengesahan 2025, serta menempatkan evidence 2026 sebagai addendum evaluasi lanjutan.

1.3 Ruang Lingkup dan Kronologi

Periode	Tahap	Eviden/aktivitas utama
2021/2022	Baseline outcome	Tracer study alumni dan survei kepuasan pengguna lulusan.
Okt-Des 2022	Rekonstruksi	Evaluasi Kurikulum 2020, rekomendasi LAMSAMA, tracer study, evaluasi internal.
Awal 2023	Perumusan/redisain OBE	Benchmarking, FORSTAT, kebutuhan industri/instansi, FGD alumni/mahasiswa, pemetaan profil-CPL.
2023/2024	Implementasi	Kurikulum OBE 2023 mulai diimplementasikan.
Agustus 2024	Evaluasi pengguna	Survei pengguna lulusan untuk mengevaluasi Kurikulum 2023.
2025	Konsolidasi & pengesahan	Dokumentasi PEO, evaluasi hasil, penguatan mekanisme monitoring dan tindak lanjut.
2026	Addendum evaluasi lanjutan	Survei kurikulum-AI dan diskusi lanjutan dengan industri, pemerintah, akademisi, FORSTAT dan BMKG; tidak mengubah kronologi pengesahan 2025.

1.4 Definisi Operasional PEO

Definisi kerja

PEO adalah pernyataan tentang capaian profesional, kontribusi, peran, dan perkembangan lulusan yang diharapkan teramati setelah sekitar 3-5 tahun berkarier. PEO berbeda dari CPL: CPL diukur pada saat mahasiswa menyelesaikan program, sedangkan PEO dievaluasi pada alumni setelah memiliki pengalaman profesional.



BAB II LANDASAN PERUMUSAN PEO

2.1 Visi Program Studi / Arah Keilmuan

Visi Program Studi

Menjadi pusat pendidikan Magister Statistika yang unggul dalam pendidikan dan riset, diakui secara internasional, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang statistika bisnis industri, statistika sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data.

Arah PEO karena itu harus menyeimbangkan keunggulan pendidikan dan riset, pengakuan internasional, dampak bagi masyarakat, serta kemampuan menerapkan statistika pada lima ranah terapan utama. PEO juga perlu cukup luas untuk tetap relevan ketika teknologi berubah, namun cukup operasional untuk dinilai melalui tracer, survei pengguna, dan perkembangan karier alumni.

2.2 Tujuan Program Studi

- Mengembangkan statistika serta mengaplikasikannya di berbagai bidang, khususnya bisnis-industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, melalui riset yang menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan memecahkan masalah dunia nyata.
- Memecahkan permasalahan statistika pada berbagai bidang melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- Mengelola riset secara efektif serta membangun kerja sama berkelanjutan dengan industri, pemerintah, dan lembaga penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan daya saing lulusan.
- Mengomunikasikan ide dengan jelas, bekerja secara profesional, serta memiliki etika dan tanggung jawab yang tinggi.

2.3 Empat Profil Lulusan Resmi Kurikulum OBE 2023

Profil	Deskripsi
Akademisi	Memiliki kapasitas untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; serta berkembang sebagai dosen, instruktur, atau pembina akademik.
Peneliti	Mampu melakukan penelitian inovatif dalam statistika teoretis maupun terapan, termasuk bisnis-industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, serta menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.
Konsultan	Mampu memberikan layanan konsultasi berbasis keilmuan statistika kepada lembaga, organisasi, atau instansi untuk membantu pemecahan masalah berbasis data secara profesional.
Praktisi	Mampu bekerja sebagai profesional di berbagai sektor yang membutuhkan analisis data dan penerapan metode statistika, termasuk perusahaan, pemerintahan, industri, lembaga riset, dan jasa konsultansi.

2.4 Prinsip OBE dan KKNI Level 8

- Constructive alignment antara CPL, CPMK, aktivitas belajar, dan asesmen.
- Kedalaman Level 8 KKNI melalui evaluasi, sintesis, pengembangan, dan validasi metode.
- Integrasi teori, komputasi, aplikasi, riset, etika, dan komunikasi.
- Fleksibilitas bidang minat tanpa kehilangan kompetensi inti statistika.
- Perbaikan berkelanjutan berbasis bukti langsung dan tidak langsung.



BAB III EVIDEN DAN PROSES PERUMUSAN

3.1 Metode Penyusunan

Metode perumusan menggunakan triangulasi bukti. Bukti kuantitatif digunakan untuk membaca serapan, relevansi kompetensi, dan kepuasan pengguna; bukti kualitatif digunakan untuk menangkap kebutuhan masa depan, perubahan teknologi, pola kerja profesional, dan konteks sektor. Sintesis kemudian dibahas dalam mekanisme akademik program studi/departemen agar rumusan PEO tidak hanya mengikuti satu sumber masukan.

Sumber	Fungsi dalam perumusan/evaluasi PEO
Dokumen Kurikulum & Naskah Akademik	Menetapkan visi, profil lulusan, tujuan PS, CPL, prinsip OBE, dan dasar rekonstruksi 2023.
Tracer Study Alumni	Mengukur posisi dan pengalaman karier alumni serta penerapan statistika dalam pekerjaan.
Kepuasan Pengguna Lulusan	Memvalidasi etika, keahlian, TI, komunikasi, kerja sama dan pengembangan diri.
Survei Evaluasi Kurikulum	Mengidentifikasi kekuatan kompetensi inti dan gap teknologi/komunikasi.
FGD/Rapat/Advisory Board	Memberi academic judgement, konsistensi keilmuan, dan validasi lintas pemangku kepentingan.
Industri/Pemerintah/Asosiasi	Memvalidasi kebutuhan kompetensi dunia kerja dan tantangan teknologi/kebijakan.

3.2 Tracer Study Alumni 2021/2022

Indikator	Hasil	Makna bagi PEO
Jumlah responden	71 alumni	Basis tracer study 2021/2022.
Sudah bekerja sebelum lulus	88,7%	Menunjukkan dominasi pembelajar profesional aktif.
Bekerja di perusahaan/instansi nasional	74,6%	Spektrum karier kuat pada institusi nasional.
Bekerja di perusahaan/instansi lokal/wilayah	23,9%	Kontribusi lulusan juga kuat pada level daerah.
Statistika diterapkan/sangat diterapkan dalam pekerjaan	85,9%	Menguatkan relevansi kompetensi statistika pada pekerjaan.
Pekerjaan memuaskan/sangat memuaskan	85,9%	Mengindikasikan kecocokan kapasitas dan perkembangan karier.
Pendapatan saat ini $\geq$ UMR	100%	Indikator ekonomi awal yang positif pada responden tracer.

Temuan tracer mendukung keberadaan profil Praktisi, Konsultan, Akademisi, dan Peneliti karena lulusan tersebar pada institusi kerja yang beragam, dominan telah bekerja, serta menggunakan kompetensi statistika dalam aktivitas profesional. Masukan terbuka alumni juga meminta lebih banyak penggunaan perangkat lunak terkini, pemrograman, kasus nyata, pelatihan publikasi, kelas internasional, dan fleksibilitas pembelajaran bagi mahasiswa yang sudah bekerja.

3.3 Survei Kepuasan Pengguna Lulusan 2021/2022

Dimensi	Hasil ringkas	Implikasi
Etika	82,4% Sangat Baik; 15,7% Baik	Kekuatan utama pada integritas dan profesionalisme.
Keahlian statistika	56,9% Sangat Baik; 35,3% Baik	Fondasi keilmuan dinilai kuat oleh pengguna.
Teknologi informasi	51,0% Sangat Baik; 47,1% Baik	Kompetensi digital sudah baik dan perlu terus dimutakhirkan.
Komunikasi	47,1% Sangat Baik; 47,1% Baik	Perlu dijaga dan diperkuat untuk komunikasi insight.
Kerja sama	62,7% Sangat Baik; 35,3% Baik	Mendukung kolaborasi profesional dan konsultasi.
Pengembangan diri	62,7% Sangat Baik; 35,3% Baik	Mendukung kemampuan adaptif setelah lulus.

Survei pengguna memperkuat kebutuhan PEO yang bukan hanya teknis. Kompetensi etika, komunikasi, kolaborasi, pengembangan diri dan teknologi informasi merupakan atribut lintas profesi yang penting bagi seluruh profil lulusan.

3.4 Evaluasi Kurikulum 2023 melalui Survei Pengguna, Agustus 2024

Indikator	Hasil	Interpretasi
Indeks kompetensi enam dimensi	83,3%	Kinerja lulusan dinilai kuat secara keseluruhan.
Kepuasan pengguna	100% puas/sangat puas	Validasi kuat terhadap kompetensi inti.
Kerja sama tim	92,5%	Dimensi tertinggi.
Kompetensi teknis	87,5%	Fondasi teknis statistika tetap kuat.
Penerapan statistika	85,0%	Kemampuan aplikasi pada pekerjaan tinggi.
Komunikasi	82,5%	Perlu penguatan storytelling/public speaking.
Adaptasi Society 5.0	77,5%	Perlu integrasi teknologi yang lebih sistematis.
Big Data / AI / IoT	75,0%	Prioritas peningkatan tertinggi.



Hasil 2024 menunjukkan bahwa fondasi PEO masih valid: kompetensi teknis dan kerja sama dinilai kuat, sementara modernisasi terutama diperlukan pada ekosistem data modern, AI, komunikasi insight, komputasi, dan problem nyata. Dengan kata lain, evaluasi mengarah pada targeted enhancement, bukan penggantian empat profil lulusan.

3.5 Diskusi Stakeholder dan Validasi Kelembagaan

Kelompok stakeholder	Contoh pihak/forum	Kontribusi utama
Internal akademik	Rapat Departemen Statistika, pimpinan program studi, dosen, mahasiswa dan alumni	Menjaga konsistensi dengan visi, level KKNi 8, kesiapan pembelajaran, dan keberlanjutan implementasi OBE.
Advisory Board / akademisi eksternal	Akademisi nasional dan internasional serta jejaring profesi	Memberikan perspektif benchmarking, kedalaman keilmuan, riset, dan relevansi global.
Asosiasi profesi	Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT)	Menegaskan standar minimum pendidikan statistika dan pentingnya fondasi statistika dalam era AI.
Pemerintah daerah	Bappeda Kabupaten Bandung Barat; Diskominfo Kabupaten Bandung; Dinas Kesehatan Jawa Barat	Menguatkan kebutuhan statistik kebijakan, data pemerintahan, kesehatan, dashboard, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Pemerintah pusat/lembaga	BKPK Kesehatan Jakarta; BMKG	Menguatkan kebutuhan metodologi, data kompleks, statistika kesehatan, spasial-temporal, prediksi, dan komunikasi risiko.
Industri/BUMN	Pertamina; lingkungan Angkasa Pura/InJourney Airports dan pengguna industri lain	Menekankan kedalaman praktik, Big Data/AI, kebutuhan industri, governance, komunikasi dan pemecahan masalah nyata.

Prinsip kehati-hatian eviden

Untuk kegiatan yang dokumentasi tanggal/notulennya belum lengkap pada arsip saat dokumen ini disusun, laporan hanya menyatakan keterlibatan sebagai bukti konsultatif dan tidak mengarang tanggal, peserta, atau keputusan yang tidak tersedia. Bukti yang bertanggal 2026 ditempatkan pada Addendum Evaluasi Lanjutan 2026.

3.6 Sintesis Tema Kebutuhan

- Fondasi statistika dan inferensi harus tetap menjadi identitas utama program magister.
- Kemampuan riset, validasi metodologis, critical thinking, dan pengembangan model diperlukan untuk profil Akademisi dan Peneliti.
- Kemampuan menerjemahkan masalah stakeholder, komunikasi insight, data storytelling, dan etika diperlukan untuk profil Konsultan.
- Kemampuan komputasi, R/Python, data kompleks, AI/ML, Big Data, dan proyek berbasis masalah nyata diperlukan untuk profil Praktisi dan juga menopang profil lainnya.
- Kerja sama, kepemimpinan, integritas, tata kelola data, dan pembelajaran sepanjang hayat menjadi atribut lintas PEO.



BAB IV RUMUSAN PEO KURIKULUM OBE 2023

Berdasarkan profil lulusan resmi, visi, tujuan program studi, CPL dan triangulasi masukan stakeholder, PEO dirumuskan dalam empat pernyataan yang berorientasi pada perkembangan lulusan 3-5 tahun setelah lulus.

PEO-1 - Akademisi

Dalam 3-5 tahun setelah lulus, lulusan berkembang sebagai akademisi atau pendidik yang mampu melaksanakan Tri Dharma secara profesional, mengembangkan pembelajaran dan riset statistika terapan, menghasilkan karya ilmiah, membangun jejaring akademik, serta menjunjung etika dan integritas akademik.

PEO-2 - Peneliti

Dalam 3-5 tahun setelah lulus, lulusan berkembang sebagai peneliti yang mampu merancang, mengembangkan, mengevaluasi, dan/atau memvalidasi metode atau model statistika untuk permasalahan kompleks lintas bidang, menghasilkan luaran ilmiah atau solusi inovatif, serta bekerja kolaboratif pada tingkat nasional maupun internasional.

PEO-3 - Konsultan

Dalam 3-5 tahun setelah lulus, lulusan mampu memberikan atau memimpin layanan konsultasi statistika berbasis bukti dengan menerjemahkan masalah pemangku kepentingan menjadi rancangan data dan analisis yang valid, mengomunikasikan insight dan rekomendasi secara efektif kepada pengguna non-statistisi, serta menjaga etika dan tata kelola data.

PEO-4 - Praktisi

Dalam 3-5 tahun setelah lulus, lulusan berkembang sebagai profesional atau praktisi data-statistika pada pemerintahan, industri, kesehatan, keuangan, riset, dan sektor lainnya; mampu menerapkan statistika dan komputasi modern pada data kompleks, mendukung pengambilan keputusan dan inovasi, beradaptasi terhadap perkembangan AI/sains data, serta memimpin kolaborasi secara bertanggung jawab.

4.1 Atribut Lintas PEO

- Professionalism: bekerja dengan standar metodologis, etika, integritas dan tanggung jawab.
- Impact: menghasilkan pembelajaran, riset, rekomendasi atau keputusan yang memberi manfaat nyata.
- Adaptability: memperbarui kompetensi mengikuti perkembangan statistika, komputasi, data science dan AI.
- Collaboration: membangun jejaring dan kerja lintas disiplin, sektor dan institusi.
- Communication: menjelaskan hasil statistik secara akurat, transparan dan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder.

4.2 Indikator Observasi PEO

PEO	Contoh indikator 3-5 tahun pascalulus	Sumber evidence
PEO-1	Peran akademik; keterlibatan Tri Dharma; publikasi/presentasi; pengembangan pembelajaran; jejaring akademik.	Tracer alumni, CV/profil profesional, survei alumni, data publikasi.
PEO-2	Peran riset; desain/metodologi; luaran ilmiah/inovasi; kontribusi pada proyek/kolaborasi; validasi metode.	Tracer, publikasi, proyek riset, survei atasan/pengguna.
PEO-3	Aktivitas konsultasi; penyelesaian problem stakeholder; komunikasi rekomendasi; kepuasan pengguna; etika/tata kelola data.	Survei pengguna, portofolio proyek, tracer, testimoni mitra.
PEO-4	Kemajuan karier profesional; penerapan statistika; penggunaan komputasi/AI; kontribusi keputusan/inovasi; kolaborasi/kepemimpinan.	Tracer, survei pengguna, data karier, portofolio profesional.

Catatan target

Indikator di atas adalah kerangka observasi. Target kuantitatif PEO perlu ditetapkan melalui rapat program studi/departemen dan diselaraskan dengan target Renstra/akreditasi yang berlaku; laporan ini tidak mengarang ambang yang belum ditetapkan secara formal.



BAB V PEMETAAN PEO, PROFIL LULUSAN, DAN CPL

5.1 Pemetaan PEO ke Profil Lulusan

PEO	Profil utama	Hubungan
PEO-1	Akademisi	Satu PEO utama diturunkan langsung dari profil lulusan dan tetap didukung atribut lintas profil.
PEO-2	Peneliti	Satu PEO utama diturunkan langsung dari profil lulusan dan tetap didukung atribut lintas profil.
PEO-3	Konsultan	Satu PEO utama diturunkan langsung dari profil lulusan dan tetap didukung atribut lintas profil.
PEO-4	Praktisi	Satu PEO utama diturunkan langsung dari profil lulusan dan tetap didukung atribut lintas profil.

5.2 Matriks Profil Lulusan terhadap CPL (sesuai Kurikulum OBE 2023)

Profil	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7
Akademisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peneliti		✓	✓	✓	✓		✓
Konsultan		✓	✓	✓	✓		✓
Praktisi		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Matriks di atas direproduksi dari Tabel 2.3 Kurikulum OBE 2023. Matriks ini menegaskan bahwa profil lulusan dibangun dari kombinasi CPL, sementara PEO menjadi outcome jangka menengah yang dievaluasi setelah lulusan memasuki kehidupan profesional.

5.3 Keterlacakan PEO terhadap Tema CPL

PEO	CPL/tema dominan	Penjelasan keterlacakan
PEO-1	CPL1, CPL3, CPL5, CPL6, CPL7	Pengetahuan dan karya ilmiah, pengelolaan riset, jejaring, komunikasi dan etika menopang peran akademik.
PEO-2	CPL1-CPL5, CPL6, CPL7	Peneliti membutuhkan desain data, analisis, komputasi, critical thinking, kolaborasi dan integritas.
PEO-3	CPL2-CPL7	Konsultasi menggabungkan desain data, problem solving, komputasi, critical judgement, komunikasi stakeholder dan etika.
PEO-4	CPL2-CPL7	Praktisi mengandalkan analisis data, komputasi, adaptasi inovasi, jejaring dan profesionalisme.

BAB VI MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PEO

6.1 Siklus Evaluasi

Tahap	Frekuensi	Aktivitas
Monitor	Tahunan	Memantau data alumni, tracer, survei pengguna, CPL, isu teknologi/profesi, dan masukan stakeholder.
Measure	Setiap cohort saat 3-5 tahun pascalulus	Mengumpulkan evidence capaian PEO berdasarkan indikator karier, riset, konsultasi, profesionalisme dan dampak.
Review	Minimal setiap 2-3 tahun	Membahas hasil pada rapat prodi/departemen/advisory forum dan mengidentifikasi gap.
Improve	Setelah review	Menetapkan tindak lanjut pada RPS, asesmen, pengalaman belajar, kerja sama, dan bila perlu rumusan PEO.
Revalidate	Pada siklus kurikulum	Memvalidasi kembali PEO dengan alumni, pengguna, pemerintah, industri, asosiasi profesi dan akademisi eksternal.

6.2 Sumber Data Evaluasi

- Tracer study Universitas/Program Studi dan pelacakan alumni per cohort.
- Survei kepuasan pengguna lulusan dan wawancara/FGD pengguna utama.
- Survei stakeholder tematik, termasuk perkembangan AI, sains data, tata kelola dan kebutuhan sektor.
- Rapat Departemen Statistika, rapat program studi, Advisory Board, serta forum akademik/profesi.
- Data capaian CPL, portofolio tesis/proyek, publikasi, kerja sama, dan luaran profesional.



- Benchmarking program magister dan standar FORSTAT/akreditasi yang berlaku.

6.3 Alur Closed-Loop Improvement

PLAN → MEASURE → REVIEW → IMPROVE → REVALIDATE

PEO dan profil lulusan ditetapkan sebagai arah; evidence alumni/pengguna dikumpulkan; gap dianalisis; tindak lanjut masuk ke CPL/RPS/pembelajaran/kerja sama; hasil kemudian diuji kembali pada siklus berikutnya.

6.4 Tata Kelola Dokumentasi

Setiap siklus evaluasi harus menyimpan instrumen, rekap data, daftar responden/partisipan yang sesuai ketentuan privasi, notulen atau ringkasan diskusi, keputusan tindak lanjut, serta bukti implementasinya. Portal tracer program studi digunakan sebagai titik akses publik terhadap laporan tracer yang relevan, sedangkan dataset rinci tetap dikelola secara terbatas sesuai kebutuhan penjaminan mutu.



BAB VII HASIL EVALUASI 2024-2025 DAN TINDAK LANJUT

7.1 Status Relevansi PEO

Berdasarkan tracer 2021/2022, survei pengguna 2021/2022, dan evaluasi pengguna 2024, empat PEO tetap relevan dengan pola karier dan kebutuhan pengguna. Tidak terdapat evidence yang mengharuskan penggantian profil Akademisi, Peneliti, Konsultan, atau Praktisi. Evidence justru menunjukkan perlunya memperkaya kompetensi lintas PEO agar lebih future-ready.

7.2 Area Penguatan

Area	Evidence	Arah tindak lanjut
Komputasi modern & AI	Big Data/AI/IoT menjadi skor terendah pada evaluasi 2024.	Integrasi R/Python, AI-assisted analytics, big-data processing, validasi dan reproducibility pada beberapa mata kuliah.
Komunikasi data	Pengguna meminta public speaking, visualisasi dan data storytelling.	Rubrik komunikasi, executive summary, visualisasi dan presentasi untuk proyek utama.
Problem nyata	Tracer dan pengguna meminta aplikasi yang lebih nyata/praktis.	Bank kasus dari pemerintah/industri/kesehatan/riset dan project-based learning.
Official statistics & survey	Muncul kebutuhan sampling, register dan integrasi data.	Penguatan sampling/official statistics dan pilihan yang responsif sektor.
Etika & governance	Perkembangan AI meningkatkan risiko bias, privasi dan penggunaan model black-box.	Responsible AI, data governance, model validation dan transparansi lintas pembelajaran.
International exposure	Kurikulum menargetkan pengakuan internasional.	Guest lecture, collaborative project, jejaring riset dan eksposur internasional.

7.3 Keputusan Evaluatif 2025

Keputusan utama

Mempertahankan empat profil lulusan dan empat rumusan PEO sebagai kerangka outcome jangka menengah. Peningkatan mutu diarahkan pada modernisasi kompetensi, asesmen, proyek nyata, komunikasi, responsible AI, dan kolaborasi stakeholder. PEO dievaluasi kembali secara berkala menggunakan cohort alumni 3-5 tahun pascalulus.



BAB VIII PENUTUP

Laporan ini menunjukkan bahwa PEO Kurikulum OBE 2023 dapat ditelusuri secara logis dari visi, tujuan program studi, empat profil lulusan, CPL, tracer study, penilaian pengguna, evaluasi kurikulum, serta konsultasi pemangku kepentingan. Rumusan PEO mengarahkan lulusan untuk berkembang sebagai Akademisi, Peneliti, Konsultan, dan Praktisi yang memiliki kedalaman statistika, kemampuan riset dan komputasi, keterampilan komunikasi, etika, adaptabilitas, serta orientasi dampak.

Pengesahan dokumentasi pada tahun 2025 menandai konsolidasi siklus evaluasi awal. Evaluasi setelah 2025 tidak mengubah sejarah perumusan, tetapi menjadi bukti bahwa program studi menjalankan perbaikan berkelanjutan. Dengan mekanisme monitoring yang konsisten, PEO dapat terus dijaga relevansinya terhadap perkembangan ilmu statistika, dunia kerja, AI, kebutuhan pemerintah dan industri, serta tuntutan masyarakat.



DAFTAR DOKUMEN SUMBER

- [S1] Kurikulum OBE 2023, Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran, 2023.
- [S2] Naskah Akademik Perubahan Kurikulum 2020 menjadi Kurikulum OBE 2023, Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran, Juni 2023.
- [S3] Laporan Tracer Study 2021/2022, Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.
- [S4] Laporan Kepuasan Pengguna Lulusan 2021/2022, Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.
- [S5] Laporan Evaluasi Kurikulum 2023 - Survei Pengguna Lulusan, pengumpulan data 2-8 Agustus 2024, Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad.
- [S6] Portal Tracer Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/#tracer-studi>
- [S7] Dokumentasi diskusi/FGD/percakapan stakeholder dan survei pengembangan kurikulum-AI, arsip program studi; evaluasi lanjutan 2026.



QR Portal Tracer Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Unpad



LAMPIRAN 1. KRONOLOGI DAN MATRIKS EVIDEN

Tahun	Eviden	Keterkaitan PEO
2021/2022	Tracer alumni 71 responden	Pola karier, penerapan statistika, relevansi profesional, masukan pembelajaran.
2021/2022	Kepuasan pengguna terhadap 51 lulusan	Validasi etika, keahlian, TI, komunikasi, kerja sama dan pengembangan diri.
2022-2023	Rekonstruksi dan Naskah Akademik OBE	Penetapan empat profil lulusan, CPL, kebutuhan stakeholder, FORSTAT, benchmarking dan FGD.
2024	Survei pengguna lulusan 10 responden	Evaluasi Kurikulum 2023: kekuatan inti + gap AI/Big Data/komunikasi.
2025	Konsolidasi PEO dan mekanisme evaluasi	Pengesahan laporan dan penguatan closed-loop improvement.
2026	Survei kurikulum-AI + diskusi stakeholder	Addendum revalidasi masa depan; tidak digunakan sebagai evidence kronologis perumusan awal.

LAMPIRAN 2. RINGKASAN TRACER STUDY 2021/2022

Indikator	Hasil
Jumlah responden	71 alumni
Sudah bekerja sebelum lulus	88,7%
Bekerja di perusahaan/instansi nasional	74,6%
Bekerja di perusahaan/instansi lokal/wilayah	23,9%
Statistika diterapkan/sangat diterapkan dalam pekerjaan	85,9%
Pekerjaan memuaskan/sangat memuaskan	85,9%
Pendapatan saat ini $\geq$ UMR	100%

Portal publik tracer: <https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/#tracer-studi>

LAMPIRAN 3. RINGKASAN KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN 2021/2022

Dimensi	Hasil
Etika	82,4% Sangat Baik; 15,7% Baik
Keahlian statistika	56,9% Sangat Baik; 35,3% Baik
Teknologi informasi	51,0% Sangat Baik; 47,1% Baik
Komunikasi	47,1% Sangat Baik; 47,1% Baik
Kerja sama	62,7% Sangat Baik; 35,3% Baik
Pengembangan diri	62,7% Sangat Baik; 35,3% Baik

LAMPIRAN 4. EVALUASI KURIKULUM 2023 - SURVEI PENGGUNA AGUSTUS 2024

Dimensi/indikator	Hasil
Indeks kompetensi enam dimensi	83,3%
Kepuasan pengguna	100% puas/sangat puas
Kerja sama tim	92,5%
Kompetensi teknis	87,5%
Penerapan statistika	85,0%
Komunikasi	82,5%
Adaptasi Society 5.0	77,5%
Big Data / AI / IoT	75,0%

- Prioritas: integrasi komputasi modern dan AI pada mata kuliah inti.
- Wajibkan komunikasi data/visualisasi sebagai asesmen lintas mata kuliah.
- Perbanyak proyek berbasis real data dan problem pemerintah/industri.
- Perkuat sampling/official statistics dan mata kuliah pilihan yang responsif.
- Dorong exposure internasional dan collaborative project.



LAMPIRAN 5. ADDENDUM EVALUASI LANJUTAN 2026

Status addendum

Bagian ini berisi bukti yang muncul setelah pengesahan 2025. Evidence digunakan untuk menunjukkan bahwa PEO terus dievaluasi dan untuk memberi input pada revisi kurikulum berikutnya. Evidence ini tidak diposisikan sebagai bukti perumusan awal PEO 2023.

Sumber/kelompok	Masukan evaluatif 2026
Pertamina	AI dan Big Data perlu diperkuat tanpa mengorbankan fondasi statistika konvensional; pembelajaran S2 perlu mendalam dan dekat dengan kebutuhan industri.
InJourney/Angkasa Pura	Muncul kebutuhan tata kelola AI, termasuk dimensi psychosocial AI governance bagi pimpinan korporasi/pemerintahan.
Survei stakeholder AI	Masukan lintas stakeholder menguatkan kebutuhan fondasi inferensi, machine learning, Big Data, R/Python, reproducibility, data storytelling, real-world project, responsible AI, governance, explainability dan validasi model.
Forum Pendidikan Tinggi Statistika	AI diposisikan sebagai penguat profesi statistikawan: output AI perlu validasi statistik/metodologis; critical evaluation dan peran statistikawan sebagai validator/interpreter menjadi semakin penting.
BMKG dan instansi pemerintah	Dokumentasi pertemuan memperkuat mekanisme konsultasi eksternal mengenai kebutuhan analitik, data kompleks, risiko, kebijakan, dan implementasi metode statistika pada konteks institusi nyata.

15/7/2026

Pasca Sarjana Statistika FMIPA UNPAD
Website profesional Pasca Sarjana Statistika FMIPA Universitas Padjadjaran untuk Program S2 Statistika Terapan dan S3 Statistika.
mindra-bit.github.io

Kang, selamat pagi. Punten, saya mohon bantuannya untuk memberikan masukan terkait revisi kurikulum S2 Statistika Terapan kita. Jika akang berkenan dan ada waktu, mohon dapat mengisi kuesioner singkat pada link berikut: <https://mindra-bit.github.io/pasca-statistika-web/#stakeholder-survey>
Hatur nuhun pisan, Kang. 06.12 ✓

Siap akang Mindra. Kisi2 nya sih AI dan Big Data yang harus jadi fokus. Selain conventional untuk menjadi dasar saja. 06.14

Nuhun kang. Janten, Lembaga Akreditasi LAMSAMA mensyaratkan kita mengadopsi AI dalam kurikulum kang. Disi Lain, kami masih merasa bahwasannya basic staistika tetap harus jdi prioritas utama. Sehingga kami harus memperhatikan aspek apa saja yang perlu di adopsi jangan sampai kami malah lebih ke ilmu komputer. Nah, kami ingin mendapatkan masukan pandangan dari masyarakat kang. Hatur nuhun.. 06.17 ✓

Done
Thank you. Your response has been recorded successfully 06.19

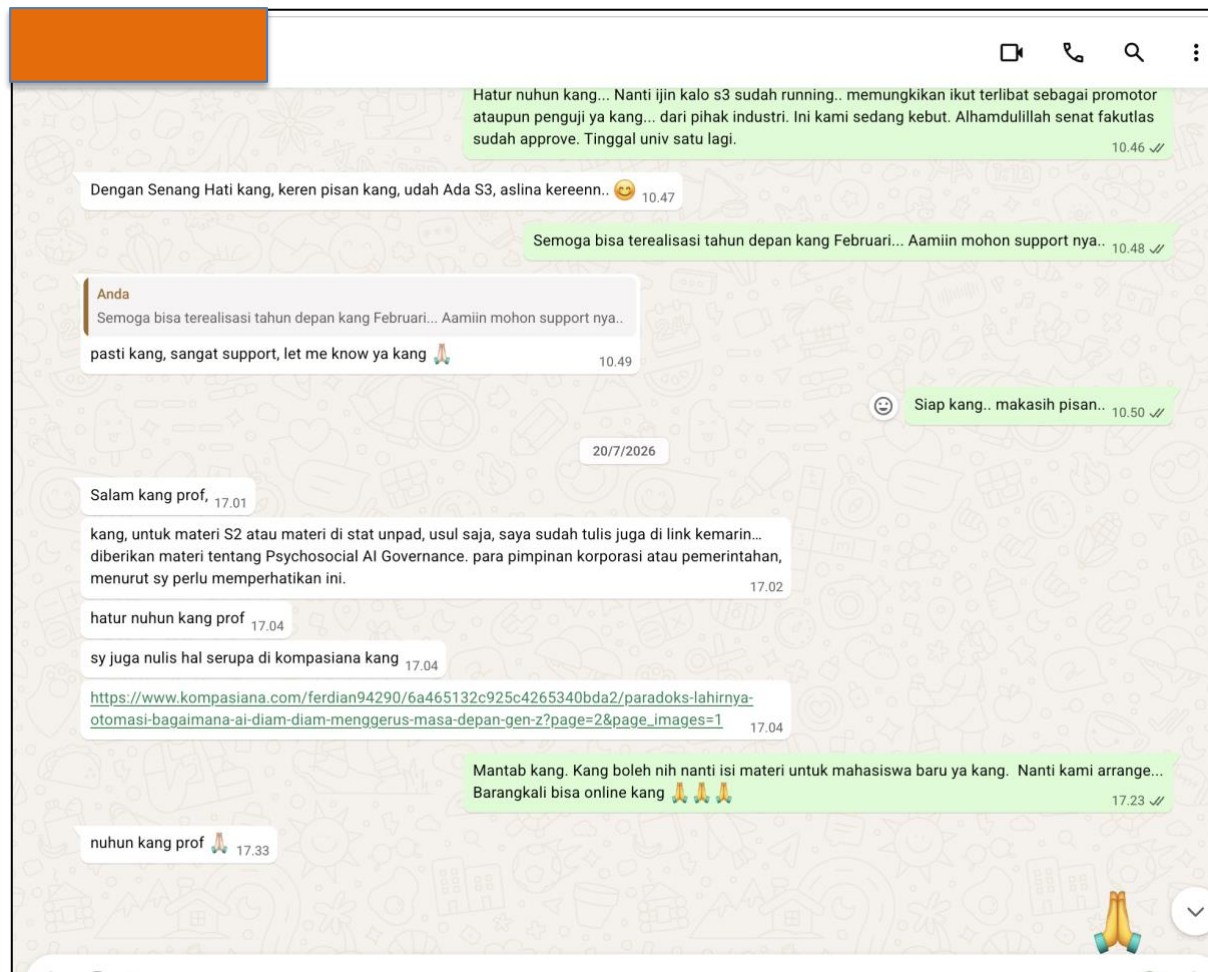
S2 praktikal nya di dalam. Khawatir nya di kampus mendalami apa, tapi kebutuhan industri nya apa. 06.20

Leres kang... kita mencoba untuk mensikronkan itu. Malah ini belakangan ada usulan untuk membuka prodi data sains kang. Nanti kami akan minta tolong kang adit ya.. hatur nuhun pisan kang. 06.21 ✓

Aman
Siap support 06.21

Percakapan dengan Adhitya Nugraha - PT Pertamina (Persero), 15 Juli 2026





Percakapan dengan Ferdian/Ferdi - lingkungan InJourney Airports/Angkasa Pura, 20 Juli 2026




Master Program in Applied Statistics
 FMIPA Universitas Padjadjaran

[Survey](#)
[Dashboard](#)

Recent Open-Ended Feedback

Latest curriculum recommendations and comments

Syifa Auliyah Hasanah · PT Dans Multipro 25 Jul 2026, 18:55

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
Topic about data engineer

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Strong knowledge about statistics basic and data visualization, and also about data story telling

Intan Nurma Yulita · Universitas Padjadjaran 23 Jul 2026, 22:37

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
Explainable AI (XAI) & Responsible Statistical Learning: Model interpretability, fairness auditing, and data privacy compliance

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Hybrid Modeling (Combining statistical theory with machine learning for robust model validation)

GENERAL SUGGESTIONS
Real-World PBL (Use dirty, unstructured industry datasets instead of clean textbook examples).

LIENDA NOVIYANTI · Department of Statistics 18 Jul 2026, 17:00

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
I recommend a course on Responsible AI and Reproducible Statistical Learning. The course should cover model interpretability, algorithmic fairness, data privacy, statistical validation of AI models, data governance, research reproducibility, and the ethical use of generative AI. These topics should be taught through real-world applications in health, actuarial science, business, government, and industry.

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Graduates should have strong basics in statistical inference, machine learning, and statistical computing. Also, they should be able to select, develop, validate, interpret, and communicate statistical and AI models appropriately. Other essential competencies include data visualization, reproducible research, critical evaluation of AI-generated results, understanding of data privacy and ethical principles, and the ability to translate practical problems into valid statistical analyses.

GENERAL SUGGESTIONS
The curriculum should maintain a balance between statistical theory, computational skills, and practical applications. Greater emphasis should be placed on industry-based projects using real datasets and involving collaboration with external stakeholders. Courses should incorporate reproducible workflows, model validation, ethical assessment, and effective communication of results.

Henk Folmer · Groningen University 18 Jul 2026, 13:04

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
The combination of Bayesian analysis and Artificial Intelligence

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Critical thinking

GENERAL SUGGESTIONS
Highly competent professors

Verhasselt Anneleen · Hasselt University 17 Jul 2026, 21:45

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Skills to read and understand scientific literature and to review critically results/output.

Cuplikan umpan balik terbuka survei stakeholder kurikulum dan AI 2026 (bagian 1)



profile
1/1

GENERAL SUGGESTIONS


Master Program in Applied Statistics
FMIPA Universitas Padjadjaran

Survey
Dashboard

Henk Folmer - Groningen University 18 Jul 2026, 13:04

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
The combination of Bayesian analysis and Artificial Intelligence

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Critical thinking

GENERAL SUGGESTIONS
Highly competent professors

Verhasselt Anneleen - Hasselt University 17 Jul 2026, 21:45

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Skills to read and understand scientific literature and to review critically results/output.

Ferdian Agustiana - Injourney Airports 17 Jul 2026, 10:39

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
Philosophy of Science, Psycosocial, business acument, Finance for non finance, Basic HR, basic Management Strategic

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Simplification of data, data visualization, Ethic, Psycosocial, Critical Thinking, analytical thinking, public speaking

GENERAL SUGGESTIONS
Governance of personal data protection, ethic, Philosophy.

Titi Purwandari - Padjadjaran University 17 Jul 2026, 10:21

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
Inferential statistics for AI

KEY GRADUATE COMPETENCIES
Uncertainty quantification

Mohammad Hamid Asnawi - Monash University 16 Jul 2026, 18:04

RECOMMENDED COURSE / TOPIC
Machine learning and AI with an emphasis on their connections to statistical theory and practical applications

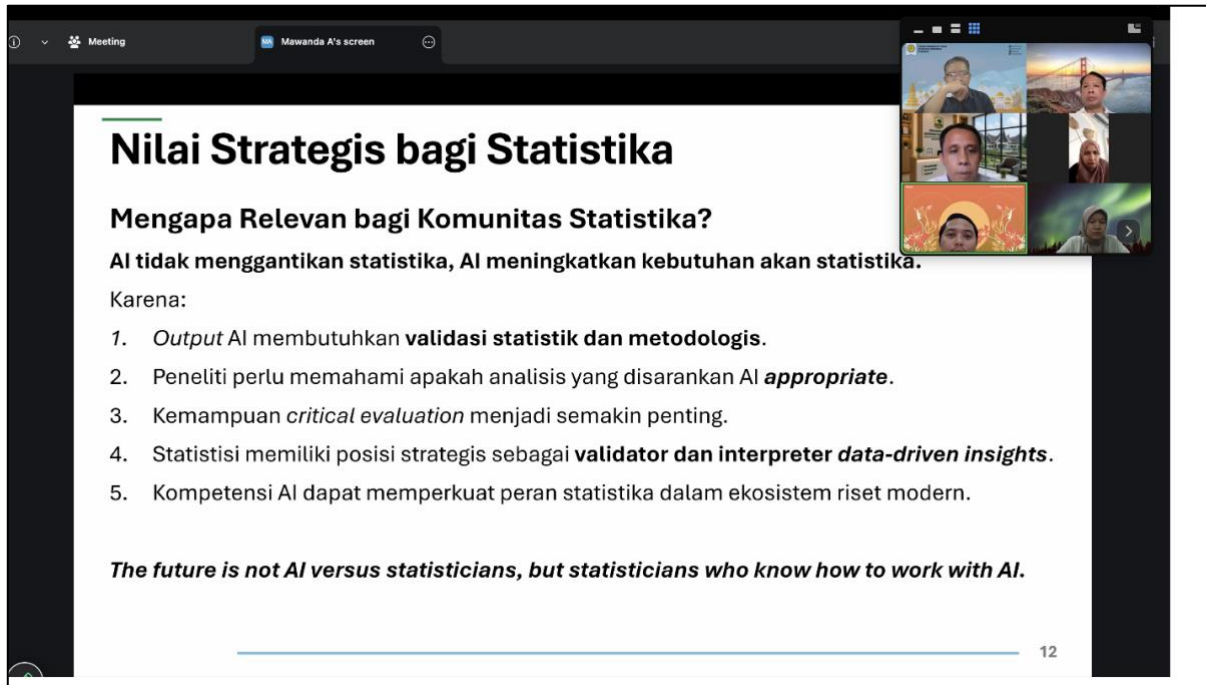
KEY GRADUATE COMPETENCIES
A stronger foundation (including both theory and application) in statistics, machine learning, and AI theory so that the graduates understand more than just one or two algorithms. It equips them with the knowledge needed to adapt, learn advanced concepts more easily, and keep pace AI evolution

GENERAL SUGGESTIONS
Curriculum with more focused specialization tracks within each major area. For example, a main track in machine learning and deep learning could include more specialised elective areas such as natural language processing, computer vision, or applications in specific industries. Then students can build a strong general foundation while also developing deeper expertise in an area that matches their interests and career goals

Master Program in Applied Statistics – FMIPA Universitas Padjadjaran

Cuplikan umpan balik terbuka survei stakeholder kurikulum dan AI 2026 (bagian 2)





Nilai Strategis bagi Statistika

Mengapa Relevan bagi Komunitas Statistika?

AI tidak menggantikan statistika, AI meningkatkan kebutuhan akan statistika.

Karena:

1. *Output* AI membutuhkan **validasi statistik dan metodologis**.
2. Peneliti perlu memahami apakah analisis yang disarankan AI **appropriate**.
3. Kemampuan *critical evaluation* menjadi semakin penting.
4. Statistisi memiliki posisi strategis sebagai **validator dan interpreter data-driven insights**.
5. Kompetensi AI dapat memperkuat peran statistika dalam ekosistem riset modern.

The future is not AI versus statisticians, but statisticians who know how to work with AI.

12

Forum pendidikan tinggi statistika: posisi strategis statistika dalam era AI



2:05 PM | ath-gddq-yuf

KAYLA ANUGERAHAINY

Dini Herviani

Minda Jaya

Dokumentasi diskusi daring dengan stakeholder





Dokumentasi rapat/FGD internal dan stakeholder FMIPA



Dokumentasi kunjungan/diskusi dengan BMKG Bandung



Dokumentasi forum/rapat pemangku kepentingan



Dokumentasi stakeholder BMKG/instansi terkait